

TD_6 : Les Microprocesseurs

Exercice 1

1. Complétez le tableau suivant :

Acronyme	Nom complet	Fonction
		C'est un registre de travail qui sert à stocker un opérande (données) au début d'une opération et le résultat à la fin
OC/PC		
	Registre d'instruction	
		Coordonner le travail de toutes les autres unités Assurer la synchronisation de l'ensemble.
	Registre Adresse Mémoire	
RE		

1. Quel élément n'est pas une composante de l'unité de traitement ?

- a. PC b. ACC c. UAL d. Registre d'état

Exercice : 2

- 1- Quels sont les deux principaux groupes de composants dans le microprocesseur ?
- 2- Quel est le rôle de l'UAL ?
- 3- Où sont stockées les opérandes de l'UAL ?
- 4- Citez les 5 principales phases d'exécution d'une instruction.

Exercice : 3

Un microprocesseur dispose d'un pipeline composé de 5 étapes :

1. **IF** (Instruction Fetch)
2. **ID** (Instruction Decode)
3. **EX** (Execution)
4. **MEM** (Memory Access)
5. **WB** (Write Back)

Chaque étape prend un cycle d'horloge. Les instructions suivantes doivent être exécutées :

- **I1** : Add
 - **I2** : Sub
 - **I3** : Mul
 - **I4** : Div
1. Représentez les cycles d'horloge nécessaires pour exécuter ces instructions en pipeline.
 2. Calculez le temps total nécessaire en cycles d'horloge pour terminer l'exécution des 4 instructions.
 3. Comparez ce temps avec celui nécessaire dans une exécution séquentielle.